



Programación B - UFASTA

Trabajo Práctico 2026 – Copa Internacional de Clubes

1. Introducción

El presente Trabajo Práctico Grupal constituye la actividad integradora de la asignatura Programación B. Su objetivo es que los estudiantes apliquen, de manera progresiva y en un contexto cercano a una problemática real, los conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo del curso relacionados con la Programación Orientada a Objetos.

La temática propuesta consiste en el desarrollo de un sistema para la gestión integral de un campeonato continental de fútbol. El software deberá administrar equipos, jugadores, directores técnicos, árbitros, estadios, partidos y todas las incidencias asociadas a cada encuentro. A diferencia de un sistema tradicional de registro de resultados, los partidos deberán resolverse mediante simulaciones desarrolladas por los propios estudiantes, considerando diversos factores que influyen en el rendimiento de los equipos, tales como su posición en el ranking, la calidad de sus jugadores, la experiencia de sus directores técnicos y componentes aleatorios que permitan generar resultados impredecibles. A partir de dichas simulaciones, el sistema deberá gestionar las distintas fases de la competencia, generar estadísticas, rankings y visualizaciones que reflejen la evolución completa del torneo hasta la consagración del campeón.

A diferencia de los ejercicios realizados durante las clases prácticas, este proyecto requerirá abordar una problemática de mayor dimensión, donde será necesario tomar decisiones de diseño, distribuir responsabilidades entre las clases, reutilizar código, validar información y construir una solución mantenible y extensible en el tiempo.

El trabajo se desarrollará en equipos y de manera incremental durante gran parte del ciclo lectivo. A medida que se incorporen nuevos contenidos en la asignatura, se espera que los mismos sean integrados y aplicados al proyecto, permitiendo enriquecer progresivamente la solución implementada.



Facultad de Ingeniería



Si bien el enunciado establece los requisitos funcionales mínimos que deberá cumplir el sistema, se valorará especialmente la capacidad de cada grupo para proponer soluciones de diseño adecuadas, incorporar funcionalidades complementarias que aporten valor al producto y aplicar buenas prácticas de programación orientada a objetos.

El objetivo final no es únicamente construir un sistema que funcione correctamente, sino también desarrollar las competencias necesarias para afrontar proyectos de software de mediana complejidad similares a los que encontrarán en su futura actividad profesional.



2. Requerimientos del proyecto

La **Liga Continental de Fútbol** requiere un software para gestionar su **Copa de Clubes Internacional**. La Liga nos brinda la siguiente información sobre el **reglamento** de dicha competencia:

a. Equipos y Zonas de Grupos

- Participan 16 **equipos** divididos en 4 **zonas** de 4 equipos. Para la conformación de las zonas deberá simularse un sorteo, asegurando que la distribución sea equilibrada, es decir, se debe evitar que en una misma zona haya 4 equipos bien rankeados y que en otra zona participen 4 equipos de bajo ranking.
- En cada zona, cada equipo se enfrenta con los 3 restantes en una sola ocasión, no hay ida y vuelta. En cada **partido de la zona**, el ganador obtiene 3 puntos, el perdedor 0, y en caso de empate ambos equipos obtienen 1 punto.
- Para cada equipo se registra: nombre, país, posición en ranking continental, su plantel de **18 jugadores** (2 arqueros, 6 defensores, 5 mediocampistas, 5 delanteros) y su DT.
- Para cada **persona** que participa del torneo (jugador, DT, referí) se registra su apellido y nombre, fecha de nacimiento, tipo y número de documento.
- Para los **jugadores** se registra su posición (arquero, defensor, mediocampista, delantero) y puntaje de valoración (a modo de los juegos de consola o cartas)
- Para los **DT** registrar nacionalidad y cantidad de títulos obtenidos en todos los niveles (nacional o internacional).
- Para los **referís** se registra nacionalidad y cantidad de años en el referato.
- En la **tabla de posiciones** de cada zona, en el caso de empate en puntos la posición se define por mejor diferencia de gol, y en caso de empate por este criterio, por cantidad de goles a favor. Si persiste la igualdad se tiene en cuenta el resultado entre ambos equipos empatados.
- Los 2 primeros equipos de cada zona pasan a la siguiente **instancia de eliminación directa** (cuartos de final).





b. Instancias de eliminación directa

- Los 2 primeros equipos de cada zona que pasan a cuartos de final. Los partidos de Cuartos se definen entre:
 - I. 1° de la Zona 1 vs 2° de la Zona 4
 - II. 1° de la Zona 2 vs 2° de la Zona 3
 - III. 1° de la Zona 3 vs 2° de la Zona 1
 - IV. 1° de la Zona 4 vs 2° de la Zona 2
- Los ganadores de los cuartos de final pasan a la instancia de semifinal, donde se enfrentarán
 - V. Ganador de I vs Ganador de II
 - VI. Ganador de III vs Ganador de IV
- Los ganadores de Semifinal juegan la Final del campeonato.
- Los cuartos de final y semifinales son **partidos de ida y vuelta**, o sea 2 partidos por cada instancia. La **final** es un **partido único**.
- El ganador de los partidos de **ida y vuelta** es el equipo que haya obtenido mayor puntaje contando ambos partidos. En caso de empate en puntos, se resuelve por mejor diferencia de gol, teniendo en cuenta que los **goles de visitante** valen doble. Si se mantiene la igualdad, el ganador se define por la ejecución de **tiros penales**.
- Si la **final** finaliza en empate en los 90 minutos, también se define con tiros penales.

c. Acerca de los Partidos

- De cada **partido** se registra: fecha, los dos equipos que se enfrentan y el referí. El referí no podrá tener la misma nacionalidad que cualquiera de los equipos, a no ser que se enfrenten dos equipos de la misma nacionalidad.
- El **resultado** del partido surge de una **simulación** (el algoritmo de la simulación queda a criterio de la creatividad de los programadores) que tenga en cuenta las posiciones en el ranking de ambos equipos, el promedio de las valoraciones de los jugadores, los títulos conseguidos por los Directores Técnicos, etc. La simulación no puede ser determinística, es decir, deberá existir un componente aleatorio (*random*) que pueda afectar el resultado y que pueda generar en ciertas ocasiones “resultados sorpresa” dónde un equipo de inferiores condiciones le gane a un equipo superior.





- Para los partidos de la fase inicial (**zonas**) se deberá mostrar el estado de la **tabla de posiciones** antes y después de registrado el resultado. Para cada equipo, mostrar: puntos, partidos jugados, ganados, empatados y perdidos, goles a favor y en contra, diferencia de gol.
- En los partidos de las **fases subsiguientes** (de cuartos de final hasta la final) la **simulación** se realizará en **2 pasos**: en primer lugar, el partido de 90 minutos, y luego, de corresponder, la ejecución de tiros penales. En todos los casos, se deberá indicar el criterio que haya determinado al ganador. En los partidos de Cuartos y de Semifinal, el partido de ida es un partido que no tiene alargue ni penales.
- De cada partido deberán almacenarse toda la información e incidencias propias de un partido:
 - Formaciones iniciales de cada equipo
 - Goles: De los goles se conoce el minuto en que sucedió, el autor del mismo, si fue de penal, si fue en contra. Se lleva registro también de quién es el arquero que recibió el gol.
 - Cambios: Minuto en el que sucedió y quién reemplazó a quién
 - Expulsados: Minuto en el que sucedió y quién es el jugador expulsado. Tener en cuenta que un jugador expulsado debe cumplir una fecha de suspensión y no podrá jugar en el partido siguiente
 - Si el partido se definió por penales: jugador que pateó cada penal y si lo convirtió o lo falló

d. Acerca de los Estadios

- Los partidos correspondientes a Cuartos de Final, Semifinales y Final deberán disputarse en estadios seleccionado aleatoriamente, entre los estadios registrados. Cada estadio sólo podrá ser utilizado una vez durante las fases eliminatorias.
- Las ciudades y estadios deberán administrarse mediante módulos de Alta, Baja y Modificación. Esta información deberá almacenarse en una base de datos relacional. Cada estadio deberá pertenecer a una ciudad existente en una tabla de dicha base de datos. No se podrá eliminar una ciudad que posea estadios asociados.

e. Reportes, estadísticas y rankings

En cualquier momento se podrán emitir los siguientes reportes:

- I. Emitir en PDF las **identificaciones** de todas las personas **participantes** del torneo (jugadores, DTs y árbitros), con todos sus datos personales, su rol, fotografía, código de barras para ser leído en puntos de control.





- II. Rankings de Goleadores, indicando los goles convertidos en partido (no en definiciones por penal) y cuántos de ellos, fueron de penal.
- III. Ranking de Fair Play (por Equipos)
- IV. Jugadores con más minutos jugados, indicando cantidad de partidos en los que intervino y cantidad de minutos jugados
- V. El sistema deberá generar y visualizar el cuadro de cruces del campeonato, mostrando:
 - Los equipos clasificados desde cada zona.
 - Los enfrentamientos de Cuartos de Final.
 - Los enfrentamientos de Semifinales.
 - La Final.
 - Los ganadores de cada instancia hasta determinar el campeón.



- VI. Listado alfabético de los equipos mostrando edad promedio de sus jugadores, edad y nacionalidad de su DT, goles a favor y en contra, efectividad (porcentaje de puntos obtenidos sobre puntos posibles).
- VII. Ranking de referís por cantidad de partidos dirigidos en el campeonato. Indicar para cada uno la cantidad de años en el referato, y al final del listado, el promedio de los mismos.
- VIII. Listado de jugadores de determinada posición seleccionada por el operador (arquero, defensor, mediocampista, delantero), pudiendo elegir *Todos* o alguno en particular, mostrando toda la información disponible del jugador, incluidos la cantidad de partidos en los que jugó, la cantidad de minutos jugados, la cantidad de goles convertidos en el campeonato y toda otra información que se considere relevante. En el caso de los arqueros, mostrar la cantidad de Goles en Contra que recibió y el promedio de gol recibido por partido.



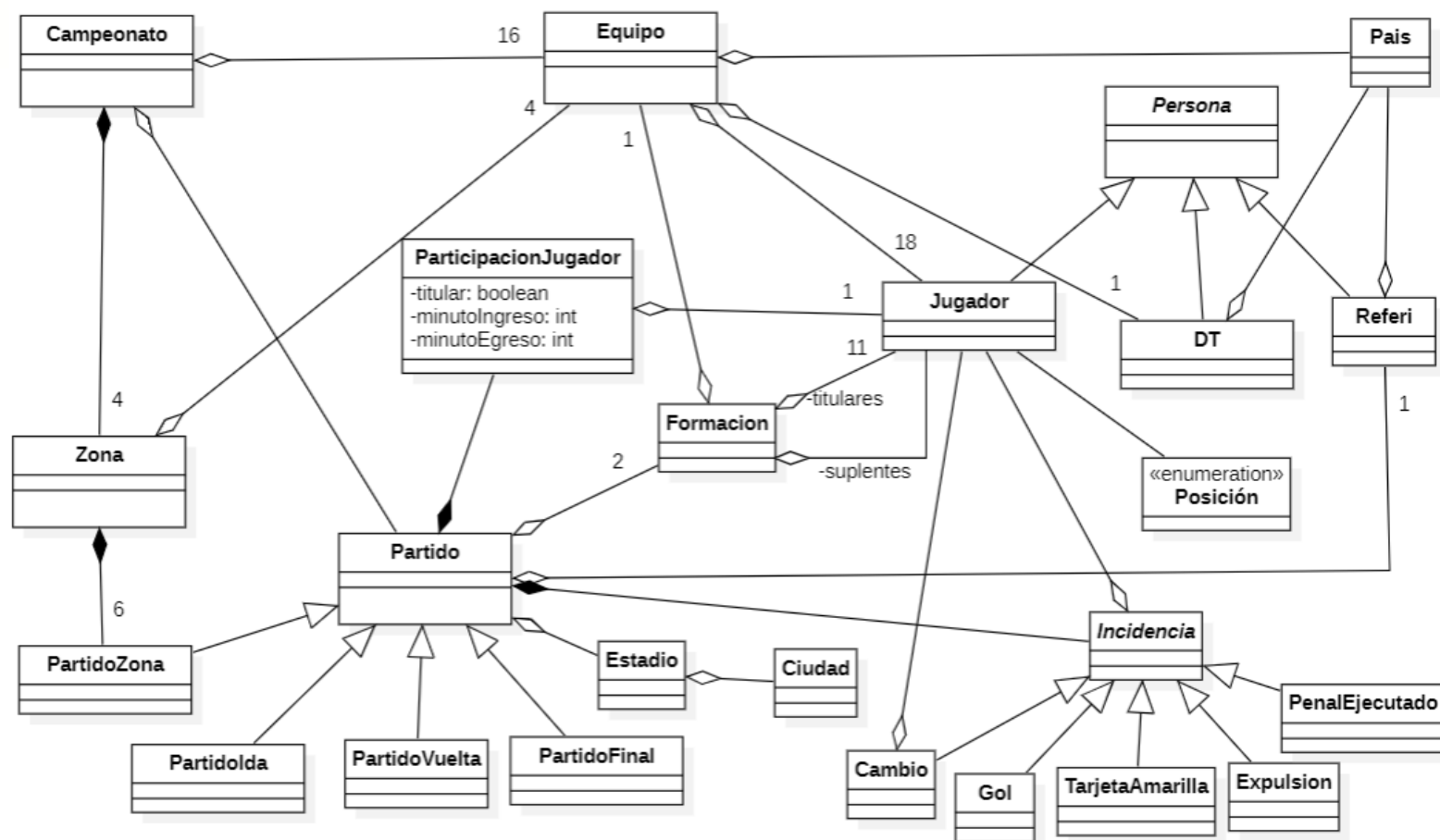
UNIVERSIDAD
FASTA

FACULTAD DE
INGENIERÍA





3. Diagrama de Clases sugerido





4. Entregables

1. **Código Fuente:** Se deberá entregar el código fuente del simulador, escrito en lenguaje Java.
2. **Documentación:** Se requiere una documentación técnica que explique la estructura del código, las clases y métodos utilizados, así como cualquier decisión de diseño importante.
3. **Gestión del proyecto:** Se deberá tener constancia de la gestión del proyecto grupal donde haya evidencia del trabajo realizado por cada integrante del grupo. La gestión del proyecto debe hacerse empleando metodologías ágiles de desarrollo.
4. **Presentación del trabajo ante la cátedra y los compañeros de cursado:** Es necesario una presentación del trabajo que describa el proceso de desarrollo, los desafíos encontrados y cómo fueron abordados y resueltos desde el punto de vista técnico, así como cualquier mejora o funcionalidad adicional que hayan llevado adelante. Deberán exponerse evidencias de cómo se han aplicado los principios del paradigma de programación orientada a objetos.
5. **Desarrollo de competencias en inglés:** Dado que desde la asignatura se contribuye al desarrollo de competencias en idioma inglés, se requiere que los alumnos:
 - Realicen la gestión del proyecto, la documentación de las tareas, sprints, etc., en idioma inglés, lo mismo que la codificación de las clases y las interfaces de usuario de la aplicación.
 - En la Presentación del trabajo práctico se deben expresar opiniones y juicios, preparar respuestas guionadas y reforzar sonidos propios del idioma inglés

5. Fecha de Entrega

Durante el primer y segundo cuatrimestre habrá instancias de muestra obligatoria de avances del proyecto. La fecha de entrega del trabajo práctico tendrá lugar en el segundo cuatrimestre. Todas las fechas se especifican en el cronograma de la asignatura.

6. Requerimientos no funcionales

- La **carga** de los **datos** de los equipos, sus integrantes y referís se realizará a partir de un archivo XML, archivo JSON, o archivo de texto delimitado por comas u otro separador, provisto por la cátedra.
- La **interfaz de usuario** de la aplicación puede implementarse a través de Swing o JavaFX.





- La **persistencia** se implementará mediante serialización o XML. Deberá ser posible salir del sistema, volver a ingresar y retomar el campeonato desde el estadio en el que se encontraba al momento de salir.
- Considerar:
 - El uso de las clases **Contenedoras** provistas por Java (listas, hashmaps, colas, etc.).
 - Aplicar el lanzamiento de **excepciones y/o notificación de eventos** en las validaciones de las clases del dominio con el objetivo de desacoplarla de la Interfaz de Usuario.

7. Condiciones de Aprobación

- Conformar un **grupo** de 5 personas, de ser posible.
- Implementar la totalidad de la **funcionalidad** solicitada en el enunciado del problema.
- Aplicar indefectiblemente en la solución los siguientes conceptos de la Programación orientada a Objetos: **encapsulamiento, polimorfismo, herencia**.
- Cumplir estrictamente con el **cronograma de entregas**.
- En la Entrega Final:
 - presentar copia digital (por mail, tarea aula virtual, etc.) de los **archivos fuentes** del proyecto.
 - deberán estar presentes **todos** los integrantes del grupo. El integrante que no lo estuviera se considerará **fuera del grupo** y deberá realizar su propio TP.
- Otros **conceptos** que incidirán en la **aprobación** del trabajo práctico son:
 - Reutilización adecuada del código.
 - Eficiencia en los algoritmos (ej: búsquedas, ordenamientos)
 - Bajo acoplamiento entre interfaz y lógica de dominio
 - Validaciones de ingresos de datos y consistencia de la información.
 - Código prolijo, claro y correctamente comentado. (ej: nombres representativos, crear variables e instancias necesarias, sobrecargar métodos)
 - Amigabilidad de las interfaces de usuario
- La **nota** del trabajo práctico es **individual**, basada en la participación en la resolución y defensa del trabajo práctico, y en los conocimientos conceptuales exhibidos en la entrega.

